

Report Cisco Packet Tracer

Obbiettivo

Il laboratorio di oggi consiste nella creazione e configurazione di una rete di calcolatori con il tool Cisco Packet Tracer, come in figura. Lo scopo è capire come funzionano le comunicazioni a livello 2 e 3 del modello ISO / OSI con i rispettivi device di rete.

Esercizio:

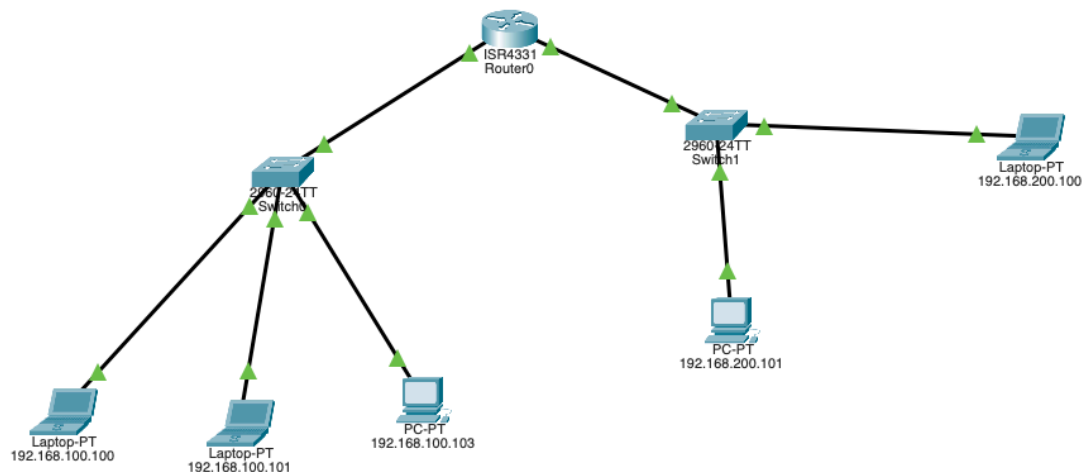
- Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103
- Mettere in comunicazione il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il laptop-PT2 con IP 192.168.200.100
- Spiegare, con una relazione, cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.

La topologia di rete è suddivisa in due sotto-reti (Subnet) distinte, collegate tramite un Router che funge da Gateway:

- **Sottorete A (Rete locale 192.168.100.0/24):** Ospedita i dispositivi Laptop-PT0 e PC-PT-PC0.
- **Sottorete B (Rete locale 192.168.200.0/24):** Ospita il dispositivo Laptop-PT2.

Tabella degli Indirizzamenti IP

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet Mask	Gateway Predefinito
Laptop-PT	FastEthernet0	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1
Laptop-PT1	FastEthernet0	192.168.100.101	255.255.255.0	192.168.100.1
PC-PT	FastEthernet0	192.168.100.103	255.255.255.0	192.168.100.1
Laptop-PT2	FastEthernet0	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
PC-PT1	FastEthernet0	192.168.200.101	255.255.255.0	192.168.200.1
Router_0	GigabitEthernet0/0	192.168.100.1	255.255.255.0	N/A
Router_0	GigabitEthernet0/1	192.168.200.1	255.255.255.0	N/A



Fondamenti Teorici

Per comprendere i flussi di rete, è necessario definire i due meccanismi che permettono l'interazione tra il **Livello 3 (Rete)** e il **Livello 2 (Data Link)** del modello ISO/OSI.

Il Protocollo ARP (Address Resolution Protocol)

I dispositivi comunicano a Livello 3 usando gli indirizzi IP, ma le schede di rete (Hardware) possono spedire dati solo conoscendo l'indirizzo fisico **MAC Address** del destinatario nella rete locale.

Il protocollo ARP risolve questo problema:

1. **ARP Request:** Quando un dispositivo conosce l'IP di destinazione ma non il suo MAC, invia una richiesta in *Broadcast* (a tutti i dispositivi della LAN) chiedendo: "*Chi ha questo IP?*".
2. **ARP Reply:** Il legittimo proprietario dell'IP risponde in *Unicast* (direttamente al mittente) comunicando il proprio MAC Address.
3. **ARP Cache:** L'informazione viene salvata temporaneamente in una tabella locale per evitare di ripetere il processo per ogni pacchetto.

Il Meccanismo di Routing e la Tabella di Routing

Il Router è un dispositivo di Livello 3 che ha il compito di instradare i pacchetti tra reti diverse. Per farlo, consulta la sua **Tabella di Routing**, una mappa logica che contiene:

- **Reti Direttamente Connesse:** Le reti fisicamente collegate alle sue porte (es. **192.168.100.0/24**).
- **Rotte Statiche/Dinamiche:** Percorsi verso reti remote.

- **Interfaccia di Uscita:** La porta da cui far uscire il pacchetto per raggiungere la destinazione.

Quando un pacchetto arriva al router, questo legge l'IP di destinazione, cerca la corrispondenza nella tabella (regola del *Longest Match Prefix*) e lo instrada verso la corretta interfaccia di uscita.

Analisi dei Flussi di Comunicazione (Esercizi)

Esercizio 1: Comunicazione tra Laptop-PT e PC-PT (Stessa Rete)

Questo scenario descrive una comunicazione puramente a **Livello 2 (Switching)**.

1. **Controllo IP:** Laptop-PT vuole inviare dati a 192.168.100.101. Confronta l'IP con la propria Subnet Mask (255.255.255.0) e determina che il PC si trova nella **stessa rete locale**. Non serve l'intervento del Router.
2. **Risoluzione MAC (ARP):** Laptop-PT controlla la sua tabella ARP. Se il MAC del PC non è presente, invia un *ARP Request*. Lo Switch distribuisce la richiesta; PC-PT risponde con il suo indirizzo MAC.
3. **Incapsulamento:** Viene creato il frame Ethernet:
 - **IP Sorgente:** 192.168.100.100 | **IP Destinazione:** 192.168.100.103
 - **MAC Sorgente:** MAC di Laptop-PT0 | **MAC Destinazione:** MAC di PC-PT-PC0
4. **Inoltro dello Switch:** Lo switch riceve il frame, legge il MAC di destinazione nella sua *MAC Table* e lo inoltra direttamente alla porta a cui è connesso il PC-PT. La comunicazione ha successo.

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.101

Pinging 192.168.100.101 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.101: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.101: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Esercizio 2: Comunicazione tra Laptop-PT0 e Laptop-PT2 (Reti Diverse)

Questo scenario richiede l'intervento del **Livello 3 (Routing)**.

1. **Controllo IP e Gateway:** Laptop-PT vuole inviare dati a 192.168.200.100.
Verifica che l'IP appartiene a una **rete diversa**. Capisce che non può raggiungerlo direttamente e deve inviare il pacchetto al suo **Gateway Predefinito** (192.168.100.254).
2. **Primo Salto (Laptop -> Router):**
 - Il Laptop incapsula il pacchetto. **IP Destinazione finale:** 192.168.200.100.
 - Per la consegna fisica, ha bisogno del MAC del Router. Tramite ARP ottiene il MAC dell'interfaccia Gi0/0 del Router.
 - Viene generato il frame con **MAC Destinazione = MAC del Router**. Lo switch locale inoltra il frame al router.
3. **Processo di Routing (Nel Router):**
 - Il Router riceve il frame, analizza il Livello 2 e, vedendo che il MAC di destinazione è il suo, lo scarta (decapsulamento).
 - Analizza il pacchetto a Livello 3 (IP Destinazione: 192.168.200.100).
 - Consulta la sua **Tabella di Routing** e vede che la rete 192.168.200.0/24 è *direttamente connessa* sulla sua interfaccia Gi0/1.
4. **Secondo Salto (Router -> Laptop-PT2):**
 - Il Router deve inviare il pacchetto nella Sottorete B. Crea un **nuovo frame Ethernet**.
 - Gli indirizzi IP sorgente e destinazione **non cambiano mai** (192.168.100.100 -> 192.168.200.100).
 - I MAC cambiano: **MAC Sorgente = Interfaccia Gi0/1 del Router** | **MAC Destinazione = MAC del Laptop-PT2** (ottenuto tramite una nuova richiesta ARP nella Sottorete B).
5. **Consegna:** Il frame attraversa lo switch della Sottorete B e viene consegnato a Laptop-PT2, che decapsula i dati finali.

```
C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=10ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

C:\>
```

Conclusioni e Considerazioni Finali

Il laboratorio ha dimostrato l'esatta complementarità dei livelli OSI:

- **Gli indirizzi logici (IP)** servono all'instradamento globale e identificano in modo univoco i nodi terminali dall'inizio alla fine del viaggio.
- **Gli indirizzi fisici (MAC)** cambiano a ogni "salto" (hop) tra dispositivi e sono validi solo all'interno dei confini della singola rete locale (LAN).
- Il protocollo **ARP** agisce come collante indispensabile per permettere a questi due livelli di lavorare insieme in modo trasparente.